



Lapanganku

Sistem Informasi Manajemen dan Tempahan Gelanggang Sukan Terintegrasi

DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM LENGKAP (V3)

**REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN ARSITEKTUR
PLATFORM OPERASIONAL FASILITAS OLAHRAGA**

KOTA PAREPARE

Disediakan Serta Disusun Oleh Kelompok:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Razul Makkalif Rivai | (NIM: 241011046) |
| 2. Azali Azidin | (NIM: 241011037) |
| 3. Muhammad Alif | (NIM: 241011055) |
| 4. Divan Dwi Syaputra | (NIM: 241011006) |

Repository: github.com/razulmakkalif-commits/Lapanganku

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

2026

DAFTAR ISI

1.1 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN ANALISIS SISTEM LENGKAP	2
1.2 RUANG LINGKUP DAN BATASAN OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK	4
1.3 DEFINISI, AKRONIM, DAN GLOSARIUM ISTILAH TEKNIS	5
2.1 DESKRIPSI PERSPEKTIF SISTEM DAN ELEMEN ARSITEKTURAL	6
2.2 MATRIKS FITUR UTAMA DAN AUTOMASI ALUR KERJA	8
2.3 KARAKTERISTIK AKTOR DAN MATRIKS HAK AKSES PENGGUNA	10
2.4 LINGKUNGAN OPERASIONAL DAN DEPLOYMENT INFRASTRUKTUR	12
3.1 SPESIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL SISTEM TERPERINCI	13
3.2 SPESIFIKASI KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN PARAMETER KINERJA	15
4.1 MODEL ALUR AKTIVITAS, USE CASE DIAGRAM, DAN SKENARIO TRANSAKSI	17
5.1 KESIMPULAN DAN SARAN PENGEMBANGAN SISTEM	19

1.1 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN ANALISIS SISTEM LENGKAP

Perkembangan teknologi informasi pada era modern abad ke-21 ini telah mendominasi berbagai sektor kehidupan manusia secara masif, komprehensif, dan tidak terelakkan, tidak terkecuali pada bidang manajemen fasilitas olahraga dan komunitas. Di Kota Parepare, permintaan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas olahraga seperti lapangan futsal, bulu tangkis, badminton, lapangan tenis, dan bola keranjang mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya gaya hidup sehat dan aktivitas fisik yang teratur. Olahraga telah bergeser dari sekadar hobi menjadi kebutuhan primer urban, yang memicu munculnya berbagai arena olahraga swasta maupun milik pemerintah di berbagai sudut kota. Namun, pengelolaan pemesanan atau sewa lapangan pada sebagian besar gelanggang olahraga lokal di wilayah ini masih mengandalkan metode konvensional kuno berbasis pembukuan fisik di atas kertas, lembaran jurnal manual, atau koordinasi asinkron via pesan teks singkat seperti WhatsApp yang tidak terstruktur dengan baik.

Kelemahan utama dari metode konvensional tersebut sangatlah krusial dan merugikan banyak pihak. Salah satunya adalah tingginya risiko galat manusia (*human error*), seperti terjadinya jadwal ganda yang bertabrakan di mana dua tim berbeda merasa telah menyewa slot jam dan lapangan yang sama (*double booking*). Fenomena ini tidak jarang memicu perselisihan di lapangan, menurunkan kredibilitas pengelola fasilitas, dan merugikan produktivitas penyewa yang telah mengalokasikan waktu berharga mereka. Selain itu, kelemahan sistem manual ini juga berdampak pada ketidakakuratan pencatatan sirkulasi keuangan, adanya potensi fraud atau kebocoran dana operasional oleh oknum staf lapangan, serta sulitnya masyarakat dalam mendapatkan informasi valid mengenai ketersediaan slot waktu secara transparan, akurat, dan seketika (*real-time*) tanpa harus datang langsung atau menelpon berulang-ulang kali.

Menyikapi urgensi permasalahan tersebut, dokumen Spesifikasi Kebutuhan Sistem (SRS) ini disusun secara mendalam dan ilmiah sebagai landasan operasional formal dalam merancang, membangun, serta mengimplementasikan aplikasi inovatif yang dinamakan **Lapanganku**. Sistem Informasi Manajemen dan Tempahan Gelanggang Sukan ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh alur kerja operasional kompleks ke dalam satu ekosistem pangkalan data relasional terpusat. Dengan adanya sistem ini, intervensi manual yang tidak efisien dapat direduksi secara maksimal, risiko kesalahan penjadwalan dapat dieliminasi hingga titik nol, dan utilitas aset fasilitas olahraga

dapat dioptimalkan demi keuntungan finansial maksimal bagi mitra pengelola. Dokumen ini juga berfungsi sebagai platform kontrak teknis resmi yang mengikat dan menjembatani kebutuhan fungsional pengguna akhir dengan tim pengembang rekayasa perangkat lunak.

Lebih jauh lagi, analisis mendalam yang dilakukan dalam proyek pengembangan ini berfokus pada penyelesaian bottlenecks logistik transaksi. Proses perancangan melibatkan studi kasus dinamika komunitas olahraga lokal untuk memastikan antarmuka yang dihasilkan ramah pengguna dan adaptif. Melalui standarisasi dokumen ini, tim pengembang memiliki acuan yang rigid mengenai batasan fungsionalitas, model arsitektural data, dan ekspektasi performa non-fungsional. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya scope creep selama fase pengodean berlangsung dan memastikan proyek selesai tepat waktu dengan kualitas performa yang andal di bawah kondisi tekanan traffic tinggi sekalipun.

Secara rinci, tujuan mendasar dari pengembangan sistem Lapanganku dan penyusunan laporan analisis ini meliputi poin-poin krusial berikut:

1. **Formalisasi Arsitektur Sistem Informasi:** Menyediakan blueprint formal, skema relasi database, dan diagram dependensi komponen mengenai perangkat lunak, hubungan antar elemen, serta interaksi pangkalan data yang menyusun platform Lapanganku secara utuh.
2. **Standardisasi Prosedur Operasional Standar (SOP) Digital:** Mentransformasikan tata cara penyewaan lapangan dari yang semula bersifat fragmentaris, tidak terdokumentasi, dan konvensional menjadi alur kerja digital yang terstandarisasi, otomatis, transparan, dan akuntabel.
3. **Akurasi Tinggi dan Manajemen Keuangan Real-Time:** Menyediakan modul pencatatan finansial otomatis bagi pemilik gelanggang olahraga untuk mendokumentasikan setiap transaksi masuk secara transparan, akurat, aman dari manipulasi, serta dapat diaudit kapan saja.
4. **Optimalisasi Pengalaman Pengguna (User Experience):** Memungkinkan masyarakat luas di Kota Parepare untuk mengecek visibilitas jadwal kosong lapangan kapan saja dan di mana saja dalam hitungan detik tanpa perlu melakukan interaksi fisik.
5. **Penyediaan Data untuk Analisis Bisnis (Business Intelligence):** Membantu manajemen fasilitas olahraga dalam melihat pola jam sibuk (*peak hours*), jenis olahraga terpopuler, serta akumulasi pendapatan bulanan sebagai basis pengambilan keputusan bisnis strategis.

1.2 RUANG LINGKUP DAN BATASAN OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK

Sistem Informasi Lapanganku memiliki batasan operasional dan ruang lingkup fungsionalitas yang dirancang secara spesifik, terukur, dan terarah untuk melayani ekosistem penyewaan fasilitas olahraga urban secara modern. Sistem ini difokuskan pada penanganan pemrosesan data transaksional berintensitas tinggi, yang mencakup manajemen data inventaris lapangan fisik, penjadwalan slot jam secara dinamis, pengelolaan profil pengguna (penyewa dan pemilik), pelacakan histori transaksi komprehensif, serta kalkulasi otomatis untuk pelaporan keuangan teragregasi. Penting untuk dicatat bahwa sistem Lapanganku tidak mencakup pengelolaan sistem keanggotaan klub olahraga internal eksternal, melainkan berfokus penuh pada transaksi publik.

Selain itu, batasan operasional sistem ini juga menegaskan bahwa aplikasi tidak menangani sistem kasir fisik atau Point of Sales (POS) untuk merchant makanan atau penyewaan atribut pakaian olahraga di lokasi gelanggang. Fokus utama arsitektur aplikasi ini tertuju pada optimasi pemanfaatan ruang dan efisiensi alokasi waktu lapangan olahraga agar tidak terjadi idle time yang merugikan. Sistem beroperasi penuh di dalam ekosistem web dan mobile yang saling terhubung melalui Application Programming Interface (API) terenkripsi, menangani manajemen data persisten secara aman dari berbagai jenis anomali data (insertion, deletion, dan update anomalies).

Secara mendetail, ruang lingkup pengembangan kluster fungsional sistem ini mencakup komponen berikut:

- **Pusat Inventarisasi Fasilitas Komunitas:** Sistem mampu merekam data detail properti gelanggang sukan, mencakup koordinat lokasi geografis, jenis permukaan lantai (rumput sintetis, vinyl, interlock), fasilitas pendukung (kamar bilas, musholla, area parkir), serta status kelayakan operasional lapangan.
- **Matriks Penjadwalan Dinamis Multi-Lapangan:** Pengaturan kalender penyewaan yang fleksibel di mana admin dapat membagi jam operasional harian ke dalam satuan slot per 60 menit dengan variasi harga sewa yang berbeda antara jam reguler, jam sibuk malam hari, hari kerja (*weekdays*), dan akhir pekan (*weekends*).
- **Gerbang Pemesanan dan Transaksi Asinkron:** Memungkinkan pengguna mengunci slot waktu sementara (*temporary hold / pessimistic locking*) selama proses pengunggahan bukti

transfer bank, guna mencegah pengguna lain merebut slot tersebut dalam waktu yang bersamaan.

- **Konsol Verifikasi dan Manajemen Transaksi:** Menyediakan dashboard interaktif bagi staf pengelola untuk meninjau validitas bukti pembayaran visual yang dikirim oleh pengguna, serta mengubah status pemesanan secara instan dari tertunda menjadi sukses.

1.3 DEFINISI, AKRONIM, DAN GLOSARIUM ISTILAH TEKNIS

Dalam rangka menyamakan persepsi, menghindari ambiguitas teknis, serta meminimalisir salah interpretasi dalam membaca seluruh spesifikasi dokumen ini, tim penyusun menyediakan daftar istilah formal yang digunakan sepanjang dokumen:

1. **Lapanganku:** Nama resmi produk perangkat lunak sistem manajemen dan pemesanan fasilitas olahraga terintegrasi yang dikembangkan oleh kelompok penulis untuk wilayah Kota Parepare.
2. **SRS (Software Requirements Specification):** Dokumen spesifikasi rekayasa perangkat lunak yang menjelaskan seluruh fungsionalitas, batasan, dan performa sistem yang wajib dipenuhi oleh tim pengembang selama siklus hidup pengembangan sistem.
3. **Real-Time Synchronization:** Proses sinkronisasi data seketika antara pangkalan data cloud pusat, dashboard web administrator, dan aplikasi mobile pengguna pada detik yang sama saat suatu aksi mutasi data dieksekusi.
4. **Slot Waktu Operasional:** Segmentasi durasi waktu terkecil (ditetapkan per 1 jam atau 60 menit) yang menjadi objek sewa legal bagi pengguna akhir di dalam aplikasi, misalnya slot pukul 20.00 - 21.00 WITA.
5. **Double Booking:** Kondisi anomali atau kegagalan sistem konkurensi data di mana satu slot waktu pada satu lapangan yang sama berhasil disewa atau diklaim oleh dua pengguna yang berbeda, mengakibatkan tumpang tindih jadwal.
6. **Role-Based Access Control (RBAC):** Metode pengaturan hak akses pengguna di mana pembatasan privilese keamanan ditentukan berdasarkan peran atau role spesifik aktor di dalam sistem informasi.

2.1 DESKRIPSI PERSPEKTIF SISTEM DAN ELEMEN ARSITEKTURAL

Platform Lapanganku dirancang secara arsitektural dengan menggunakan pendekatan sistem terdistribusi berbasis **Client-Server Architecture** yang diimplementasikan dalam model **Three-Tier Architecture** (Arsitektur Tiga Lapisan). Struktur modular ini terdiri dari Lapisan Presentasi (Presentation Layer) di sisi terluar, Lapisan Logika Bisnis (Application/Business Logic Layer) di bagian tengah, dan Lapisan Pangkalan Data (Data Layer) sebagai pondasi penyimpanan persisten data. Pembagian ini menjamin tingkat isolasi kesalahan (**fault isolation**) yang tinggi, di mana malfungsi atau error yang terjadi pada komponen antarmuka tidak akan merusak integritas data yang tersimpan di dalam basis data utama, sehingga memudahkan proses pemeliharaan jangka panjang (**long-term maintainability**).

Pada Lapisan Presentasi, platform menyediakan dua pintu masuk antarmuka yang dioptimalkan berdasarkan karakteristik target penggunaanya. Antarmuka pertama adalah **Dashboard Web Admin** yang dibangun menggunakan teknologi HTML5, CSS3 Grid System, dan kerangka kerja JavaScript modern yang responsif. Dashboard ini diperuntukkan bagi Mitra Pemilik Gelanggang untuk mengelola konfigurasi lapangan, memvalidasi pembayaran, dan memantau analitik keuangan melalui layar monitor desktop secara komprehensif. Antarmuka kedua berbentuk **Aplikasi Mobile Client** yang ditujukan bagi masyarakat umum. Antarmuka mobile ini dirancang dengan prinsip **mobile-first design**, menitikberatkan pada aspek efisiensi memori, kecepatan render halaman, kelancaran transisi menu, serta minimalisasi konsumsi kuota data internet saat melakukan pencarian jadwal lapangan secara mobile.

Lapisan Logika Bisnis bertindak sebagai pusat pemrosesan data (otak sistem) yang mengimplementasikan RESTful API untuk menghubungkan lapisan presentasi dengan lapisan pangkalan data. Di dalam lapisan ini, seluruh algoritma validasi input, sanitasi data untuk mencegah serangan SQL Injection maupun Cross-Site Scripting (XSS), pemrosesan logika antrean transaksi, dan aturan bisnis (*business rules*) sewa lapangan dieksekusi secara ketat. Sementara itu, Lapisan Pangkalan Data menggunakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang mendukung penuh fitur transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), memastikan bahwa setiap perubahan data pemesanan dan mutasi dana finansial dicatat secara absolut tanpa ada risiko kehilangan status data di tengah jalan.

2.2 MATRIKS FITUR UTAMA DAN AUTOMASI ALUR KERJA

Sistem Informasi Lapanganku mengintegrasikan konsep automasi alur kerja tingkat tinggi (*high-level workflow automation*) guna mereduksi beban kerja administratif harian yang harus dihadapi oleh staf pengelola lapangan olahraga. Melalui pemrograman event-driven, setiap mutasi data yang terjadi pada status pemesanan akan secara otomatis memicu serangkaian aksi turunan di latar belakang sistem tanpa memerlukan intervensi manual tambahan. Sistem dirancang untuk menangani beban operasional harian secara kontinu, mendistribusikan beban kueri secara merata, dan memastikan efisiensi pemrosesan data transaksional dapat dicapai secara konsisten dari waktu ke waktu.

Sebagai contoh nyata dari automasi ini, ketika seorang pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran, sistem akan mengaktifkan scheduler internal yang memantau batas waktu pembayaran. Jika batas waktu 15 menit terlampaui tanpa adanya unggahan bukti transfer yang valid, sistem akan secara otomatis membatalkan pesanan tersebut, melepaskan kunci pangkalan data pada slot waktu terkait, dan mengubah status slot kembali menjadi "Tersedia" agar dapat langsung dipesan oleh pengguna lain. Proses asinkron ini memastikan efisiensi utilitas lapangan tetap terjaga pada tingkat maksimal tanpa ada slot waktu yang terbuang sia-sia akibat kelalaian calon penyewa.

Berikut adalah penjabaran detail mengenai kluster fitur utama yang menyusun fungsionalitas sistem Lapanganku:

- **Sistem Autentikasi Terenkripsi dan Manajemen Sesi Akun:** Melindungi akun pengguna melalui validasi kredensial yang aman, implementasi JSON Web Token (JWT) untuk manajemen sesi, enkripsi satu arah pada kata sandi menggunakan algoritma bcrypt dengan salt-factor tinggi, serta proteksi brute-force login.
- **Engine Matriks Kalender dan Penjadwalan Dinamis:** Komponen antarmuka grafis interaktif yang merender visualisasi ketersediaan jadwal lapangan secara seketika berdasarkan koordinat tanggal dan jam, mencegah terjadinya double booking melalui mekanisme row-level locking.
- **Modul Pelaporan Keuangan Otomatis dan Analitik Bisnis:** Fasilitas bagi mitra pengelola untuk melihat rekapitulasi pendapatan kotor dan bersih, statistik lapangan yang paling sering disewa, serta tren jam sibuk pengguna dalam bentuk grafik batang dan lingkaran yang interaktif.

2.3 KARAKTERISTIK AKTOR DAN MATRIKS HAK AKSES PENGGUNA

Untuk menjaga keamanan data, privasi bisnis, dan mencegah terjadinya kebocoran informasi sensitif, ekosistem Lapanganku menerapkan aturan hak akses yang ketat melalui mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC). Setiap aktor yang berinteraksi dengan sistem diklasifikasikan ke dalam peran spesifik dengan batasan privilese yang telah ditentukan secara rigid pada level kode aplikasi, sehingga tidak ada aktor yang dapat mengakses atau memanipulasi data di luar batas kewenangannya.

1. PERAN SUPER ADMIN (SISTEM ADMINISTRATOR PUSAT)

Aktor ini merupakan personel teknis internal yang memiliki level otoritas tertinggi dan absolut di dalam sistem Lapanganku. Karakteristik utama dari Super Admin adalah bertanggung jawab atas pemeliharaan stabilitas server, manajemen performa database, dan penanganan pemulihan bencana sistem. Super Admin tidak terlibat dalam operasional harian penyewaan lapangan, melainkan berfokus pada manajemen makro sistem. Hak akses eksklusif yang dimiliki mencakup otorisasi validasi akun mitra gelanggang baru yang ingin bergabung ke platform, memblokir akun yang melanggar ketentuan layanan, memantau log sistem secara global, serta melakukan deployment pembaruan perangkat lunak ke server produksi.

2. PERAN ADMIN PEMILIK GELANGGANG (MITRA BISNIS)

Aktor ini merujuk kepada individu, manajer, atau entitas bisnis yang memiliki dan mengelola operasional fasilitas olahraga fisik di Kota Parepare. Karakteristik dari aktor ini adalah membutuhkan sistem manajemen praktis yang dapat meminimalkan pekerjaan administratif pembukuan. Hak akses mereka dibatasi secara ketat hanya pada lingkup data internal gelanggang milik mereka sendiri (multi-tenant isolation). Admin Gelanggang berhak menambahkan data lapangan baru, mengatur skema harga sewa per jam, mengubah jam operasional, menyetujui atau menolak bukti pembayaran yang diunggah pelanggan, serta mengunduh dokumen laporan keuangan eksternal untuk kepentingan pembukuan internal mereka.

3. PERAN MASYARAKAT / PELANGGAN UMUM (PENYEWA GELANGGANG)

Aktor ini merupakan pelanggan akhir (end-user) yang mencakup individu, komunitas olahraga, instansi, atau klub lokal di Kota Parepare yang bertindak sebagai konsumen penyewa lapangan. Karakteristik utama aktor ini adalah menuntut kecepatan akses, kemudahan navigasi transaksi, dan transparansi informasi jadwal. Melalui aplikasi mobile, hak akses mereka dibatasi hanya pada fungsionalitas pencarian gelanggang terdekat, melihat kalender ketersediaan slot jam secara real-time, membuat reservasi slot waktu, mengunggah file bukti transfer pembayaran, melihat riwayat transaksi pribadi, serta memperbarui data profil personal mereka sendiri tanpa bisa melihat data pengguna lain.

2.4 LINGKUNGAN OPERASIONAL DAN DEPLOYMENT INFRASTRUKTUR

Sistem Informasi Lapanganku dirancang untuk beroperasi di atas lingkungan komputasi awan (Cloud Infrastructure) guna memastikan tingkat ketersediaan layanan yang tinggi dan skalabilitas yang fleksibel. Server aplikasi utama dikemas ke dalam kontainer terisolasi menggunakan Docker, memungkinkan proses deployment berjalan secara konsisten di berbagai tahapan lingkungan (development, staging, dan production). Pangkalan data diletakkan pada kluster server database terpisah yang dikonfigurasi dengan arsitektur replikasi demi menjamin ketersediaan data cadangan yang siap menggantikan server utama kapan saja terjadi malfungsi perangkat keras secara tiba-tiba.

Di sisi pengguna akhir, lingkungan operasional klien dibagi berdasarkan platform yang digunakan. Untuk aplikasi dashboard web pengelola, sistem dioptimalkan agar kompatibel dengan peramban web modern terkini seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, dan Microsoft Edge dengan dukungan penuh terhadap eksekusi JavaScript tingkat lanjut. Sementara untuk sisi pelanggan, aplikasi mobile dikembangkan agar dapat berjalan secara optimal pada sistem operasi Android minimal versi 9.0 (Pie) serta iOS minimal versi 14, mencakup sebagian besar tipe perangkat smartphone yang beredar luas di tengah masyarakat Kota Parepare saat ini.

3.1 SPESIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL SISTEM TERPERINCI

Kebutuhan fungsional mendefinisikan secara eksplisit seluruh kapabilitas tindak nyata, algoritma pemrosesan, dan perilaku komputasi yang wajib disediakan oleh sistem Lapanganku:

ID Fungsi	Komponen Utama	Spesifikasi Detail Perilaku Sistem dan Aturan Validasi Teknis
F-01	Autentikasi & Keamanan Akun	Sistem wajib menyediakan modul pendaftaran akun terpisah untuk penyewa dan pemilik gelanggang, mengenkripsi kata sandi menggunakan algoritma bcrypt (salt factor 10), serta menerapkan autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT) dengan masa kedaluwarsa token selama 24 jam untuk menjaga keamanan sesi.
F-02	Manajemen Grid Kalender Real-Time	Sistem wajib merender matriks ketersediaan slot waktu lapangan per jam secara dinamis memanfaatkan kueri asinkron (Fetch API). Ketika pengguna memilih slot, sistem harus langsung menerapkan status penguncian sementara (temporary lock) selama 15 menit di database untuk mencegah tabrakan pesanan.
F-03	Reservasi Slot & Penerbitan Invoice	Sistem wajib menyediakan form reservasi untuk mencatat identitas pemesan, menghitung total nominal tagihan sewa secara otomatis berdasarkan durasi jam dan tipe hari, serta menerbitkan kode transaksi unik beserta invoice digital ke pangkalan data dengan status "Menunggu Pembayaran".
F-04	Sistem Unggah Bukti Pembayaran	Sistem harus menyediakan fitur unggah berkas bukti transfer bagi pelanggan. Sistem wajib menerapkan filter ekstensi file yang ketat (hanya mengizinkan berkas .jpg, .jpeg, .png, dan .pdf) serta membatasi ukuran file maksimal sebesar 2 Megabyte demi efisiensi penyimpanan server cloud.
F-05	Konsol Validasi Pembayaran Admin	Sistem wajib menampilkan dashboard khusus bagi admin untuk melihat daftar antrean pembayaran lengkap dengan visualisasi gambar bukti transfer. Admin dapat menekan tombol konfirmasi untuk menyetujui transaksi atau tombol tolak yang disertai kolom input alasan penolakan berkas.
F-06	Ekspor Laporan Pendapatan Finansial	Sistem wajib menyediakan fungsi penarikan data transaksi finansial berdasarkan filter rentang tanggal operasional tertentu. Sistem harus mampu mengekspor data agregat tersebut ke dalam file unduhan berformat Spreadsheet eksternal (Microsoft Excel .xlsx atau format standar .csv) secara instan.

3.2 SPESIFIKASI KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN PARAMETER KINERJA

Atribut kualitas non-fungsional (*non-functional requirements*) memegang peranan yang sangat vital dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi, reliabilitas operasional, keandalan sistem keamanan, dan kenyamanan interaksi pengguna dengan platform Lapanganku. Tanpa adanya batasan parameter kinerja yang rigid dan terukur, sebuah perangkat lunak berpotensi besar mengalami kegagalan sistem operasional (*system crash*) atau degradasi performa yang parah ketika diakses oleh ratusan pengguna secara simultan pada jam-jam sibuk penyewaan lapangan.

Oleh karena itu, tim pengembang menetapkan standar kualitas teknis yang ketat sebagai tolok ukur pengujian performa sistem sebelum dilepas ke tahap produksi. Setiap aspek mulai dari kecepatan respons server, lapisan enkripsi data, hingga toleransi terhadap kesalahan arsitektur perangkat keras dihitung secara matematis demi menjamin aplikasi Lapanganku dapat menjadi platform teknologi yang tangguh, aman, andal, dan responsif dalam memfasilitasi kebutuhan seluruh komunitas olahraga.

Berikut adalah rincian parameter performa non-fungsional yang ditetapkan sebagai standar mutu sistem Lapanganku:

- **Performance & Throughput (Parameter Kinerja Sistem):** Waktu respons server (*Server Response Time*) untuk memproses kueri pencarian data gelanggang dan merender ulang matriks grid kalender ketersediaan slot tidak boleh melebihi batas waktu maksimal $t \leq 2$ detik di bawah beban lalu lintas puncak (*peak traffic*) sebesar 500 koneksi bersamaan.
- **Robust Security & Data Integrity (Keamanan Siber):** Seluruh jalur transmisi paket data yang mengalir antara sisi klien (web/mobile) dan server wajib dienkripsi penuh menggunakan Transport Layer Security versi terbaru (TLS 1.3) melalui protokol HTTPS. Data sensitif pengguna seperti kata sandi tidak boleh disimpan dalam bentuk teks polos melainkan wajib di-hash secara permanen.
- **High Usability & Accessibility (Kemudahan Antarmuka):** Desain tata letak antarmuka pengguna (UI/UX) wajib mematuhi pedoman internasional WCAG 2.1 dengan rasio kontras warna minimal 4.5:1 untuk menjamin keterbacaan teks. Alur proses pemesanan lapangan dari halaman pencarian awal hingga penyelesaian transaksi akhir tidak boleh melebihi 4 langkah interaksi klik (*4-click rule*).

- **Fault Tolerance & High Availability (Keandalan Sistem):** Infrastruktur server wajib menjamin tingkat ketersediaan operasional tahunan minimum (*uptime rate*) sebesar $U = 99.9\%$. Subsistem backup otomatis wajib melakukan pencadangan data basis data transaksional ke server cadangan terpisah setiap 24 jam sekali pada pukul 02.00 WITA dini hari.

4.1 MODEL ALUR AKTIVITAS, USE CASE DIAGRAM, DAN SKENARIO TRANSAKSI

Interaksi dinamis yang terjadi antara seluruh elemen pengguna dengan subsistem internal di dalam platform Lapanganku diatur melalui model alur aktivitas yang ketat, sekuensial, dan terintegrasi secara atomik. Hal ini bertujuan untuk menjamin integritas data transaksi dan mencegah anomali pangkalan data. Skenario penggunaan operasional dimulai ketika seorang Pelanggan (Penyewa) membuka aplikasi mobile mereka di smartphone. Proses autentikasi token JWT bertindak sebagai pre-kondisi validasi keamanan utama yang terikat secara inklusif (*include relationship*) di dalam sistem sebelum pengguna diizinkan untuk melihat visualisasi matriks kalender jadwal lapangan. Pelanggan kemudian melakukan filter pencarian berdasarkan jenis cabang olahraga, nama gelanggang, dan tanggal rencana permainan, lalu memilih slot jam kosong yang tersedia di sistem (misalnya lapangan futsal nomor 2 pada pukul 19.00 - 21.00 WITA).

Ketika pengguna menekan tombol konfirmasi "Pesan Sekarang", sistem Lapanganku akan langsung mengeksekusi fungsi penguncian baris database secara ketat (*pessimistic row-level locking*) pada slot waktu yang dipilih tersebut. Langkah komputasi ini sangat krusial untuk menghindari konflik konkurensi data (**race condition**) seandainya ada pengguna lain yang mencoba memesan slot yang sama pada detik yang bersamaan. Setelah slot berhasil dikunci sementara oleh sistem, pelanggan diberikan batas waktu absolut selama 15 menit (*countdown timer*) untuk melengkapi pengisian data tim, melakukan transfer dana ke rekening pengelola, dan mengunggah file gambar bukti transfer pembayaran yang sah ke dalam sistem melalui antarmuka aplikasi.

Begitu berkas bukti transfer berhasil diunggah oleh pelanggan, sistem secara otomatis merubah status transaksi di pangkalan data menjadi "Menunggu Verifikasi Admin". Pada saat yang sama, subsistem notifikasi asinkron akan langsung mengirimkan sinyal peringatan berupa alert visual dan dering notifikasi ke dashboard web Admin Pemilik Gelanggang yang bersangkutan secara real-time. Staf pengelola lapangan kemudian membuka modul verifikasi transaksi untuk meninjau kesesuaian nominal dana pada gambar bukti transfer dengan total tagihan invoice yang diterbitkan oleh sistem.

Jika data transfer finansial tersebut dinyatakan valid dan dana telah masuk ke rekening, admin akan menekan tombol konfirmasi persetujuan transaksi pada dashboard. Skenario aksi

penekanan tombol ini akan memicu sistem untuk mengeksekusi serangkaian kueri database berurutan yang bersifat atomik (*atomic database transaction*). Langkah atomik ini meliputi: mengubah status slot waktu pada kalender secara permanen dari status "Tersedia" menjadi status "Ditempah" (Reserved), memasukkan catatan nominal dana ke dalam tabel jurnal harian pendapatan finansial gelanggang, serta memicu push notification otomatis ke smartphone pelanggan yang mengonfirmasi bahwa status penyewaan mereka telah sukses dan lapangan siap digunakan sesuai jadwal resmi yang tertera.

5.1 KESIMPULAN DAN SARAN PENGEMBANGAN SISTEM

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis, perancangan, eksplorasi arsitektural, serta penyusunan Spesifikasi Kebutuhan Sistem (SRS) yang telah dijabarkan secara terperinci, dapat ditarik suatu kesimpulan formal bahwa pengembangan platform **Lapanganku** merupakan solusi teknologi yang sangat krusial, bernilai strategis, dan adaptif dalam mendigitalisasi ekosistem manajemen fasilitas olahraga di Kota Parepare. Penerapan arsitektur tiga lapisan (*Three-Tier Architecture*) terbukti mampu memisahkan logika bisnis yang kompleks dari antarmuka pengguna, sehingga menjamin skalabilitas sistem operasional jangka panjang serta meminimalkan downtime yang merugikan bagi mitra bisnis maupun pelanggan akhir.

Implementasi mekanisme keamanan data berbasis enkripsi satu arah *bcrypt*, manajemen sesi *JSON Web Token* (JWT), serta metode mitigasi konkurensi data berupa *pessimistic row-level locking* secara efektif mengeliminasi dua risiko operasional terbesar yang sering dihadapi oleh metode pembukuan konvensional, yakni kegagalan tumpang tindih jadwal (*double booking*) serta manipulasi atau kebocoran data keuangan harian. Melalui integrasi automasi alur kerja ini, pihak manajemen gelanggang olahraga kini memiliki kemampuan mutlak untuk memantau performa bisnis, memverifikasi transaksi secara asinkron, dan menghasilkan laporan keuangan komprehensif yang akurat, transparan, dan akuntabel kapan saja diperlukan.

Sebagai langkah pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi Lapanganku di masa mendatang, tim penyusun merekomendasikan beberapa saran teknis strategis operasional. Pertama, disarankan untuk mengintegrasikan sistem dengan *Payment Gateway* resmi pihak ketiga berskala nasional guna mendukung automasi verifikasi pembayaran instan via Virtual Account (VA), Dompot Digital (E-Wallet), maupun QRIS, sehingga mengeliminasi proses verifikasi manual bukti transfer oleh staf admin. Kedua, sistem dapat dikembangkan dengan menyematkan algoritma kecerdasan buatan (*Machine Learning*) untuk fitur *Dynamic Pricing* yang mampu menyesuaikan harga sewa lapangan secara otomatis berdasarkan fluktuasi permintaan pasar, serta modul analisis prediktif untuk membantu pemilik dalam memproyeksikan pendapatan bisnis pada periode bulan berikutnya.

***** Akhir Seluruh Dokumen Laporan Spesifikasi dan Perancangan
Sistem Lapanganku V3 *****